公司名称：茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）

公司简介：

茂源量化成立于 2013 年，目前资管规模 300 亿+，人员 150 人+，公司特点：
鼓励知识分享，具备端到端投研流程平台，模块化工具箱，自建大规模算力和存储集群，通过研究/技术/管理持续创新，实现平方级规模效益。

项目一：使用 LLM 改进现有文本信息处理方式

项目内容概述和预期成果：

第一阶段：数据基础与规则理解

- 技术：掌握 SQL 数据提取和多表关联，熟悉 Python 数据处理基础库

- 数据：深入理解 ST 规则体系和公告数据结构，建立完整的数据认知框架

- 研究：分析 ST 判定逻辑与公告数据的对应关系，为后续建模奠定基础

第二阶段：业务分析与数据探索

- 技术：运用统计分析和数据可视化技术，识别公告时间分布和股票特征模式

- 数据：挖掘 ST 事件与公告发布的时序关联性，分析业务场景下的数据规律

- 研究：构建业务理解框架，明确 T+2 预测目标和数据使用边界

第三阶段：技术方案研究与验证

- 技术：从关键词匹配到 LLM 应用，研究多层次技术方案（传统机器学习 vs LLM (RAG，微调)）并进行效果对比

- 数据：构建特征工程体系，设计模型训练和验证的数据流水线

- 研究：系统评估各方案性能指标，优化多融合策略的准确性和稳定性

第四阶段：系统部署与上线

- 技术：设计可维护的代码架构，配置生产环境、模型部署和定时任务调度

- 数据：优化数据存储方案，确保结果输出的准确性和可追溯性

- 研究：建立监控机制，保障系统在真实业务场景下的稳定运行

技术要求：

技术能力

- 机器学习基础：了解机器学习概念和 AI 项目流程
- 编程技能：熟练使用 Python、pandas 等数据科学库，具备扎实的编程能力
- 数据库能力：熟悉 SQL 语言，能够进行多表关联查询和表结构设计
- NLP 专长：使用过 LLM 应用开发，有自然语言处理、文本挖掘项目经验
- 加分项：有 RAG 项目经验或 LLM 相关竞赛经历者优先

数据工程

- 具备数据管道构建经验，能够处理大规模文本数据
- 理解数据生命周期管理，包括数据提取、清洗、存储和监控
- 能够设计合理的数据验证和质量控制机制

研究思维

- 具备系统性分析问题的能力，能够从业务需求出发设计技术方案
- 掌握模型评估方法，能够合理选择评估指标并进行效果分析
- 具备创新思维，能够探索多种技术路径并优化解决方案

项目实践

- 有完整的项目开发经验，能够将研究成果转化为可部署的系统
- 了解软件工程最佳实践，能够编写可维护、可扩展的代码
- 具备问题排查和优化能力，能够应对实际应用中的各种挑战

项目二：考虑交易成本与自适应风控的投资组合再平衡策略优化研究

项目概述和预期成果：

阶段 1：构建基础投资组合模型；
阶段 2：在阶段 1 的基础上，加入交易成本与整数约束，实现交易手数优化，并与权重优化对比；
阶段 3：在阶段 2 的基础上，利用规则或者强化学习等方法设计风控参数的自适应调整框架；
阶段 4：整合所有模块，进行全面的回测和评估。

技术要求：

1 了解凸优化、混合整数规划，学习过相关课程；了解强化学习、动态规划；
2 具备 python 编程能力；
3 使用过 cvxpy、Scipy.optimize 或任意商业求解器（copt、Gurobi、cplex）者优先；
4 有美赛、国赛等竞赛经历者优先。

项目三：基于企业生命周期划分的基本面量化研究

项目概述和预期成果：

本课题目标将企业的生命周期理论框架应用于基本面量化投资。根据生命周期理论，企业可以被划分为不同阶段：初创期，成长期，成熟期，动荡期，衰退期。对于上市公司，可通过其运营、投资以及融资行为来加以划分。课题猜想是，不同阶段的上市公司的风险决策和商业行为不用，导致基本面因子在不同阶段内的表现有所差异。本研究旨在分析不同分域下有效的基本面因子。

验证使用生命周期理论划分 A 股的有效性；针对不同分域提出合理假设，并通过财务数据进行检验。

技术要求：

1 熟练掌握金融学、会计学、计量经济学、实证资产定价\因子投资的常规方法（如面板回归、Fama-MacBeth regression 等）
2 具备 python 编程能力
3 做事认真细致

项目四：基于 Lasso 的中国股市因子择时研究

项目概述和预期成果：

因子择时应基于时变因子溢价估计，以捕捉市场中的结构性变化。Cui et al. (2025) 提出了一个基于 lasso 罚项的估计量。针对美股的实证结果表明了相当的应用前景。本项目旨在在 A 股市场中针对常见的风格因子应用该方法并检验其效果。

预期成果：基础目标包括：针对 A 股市场、复现和构造常见的风格因子；成功复现 Cui et al. (2025) 的方法并对风格因子择时的有效性给出客观的实证分析结果。

技术要求：

1 熟练掌握计量经济学、机器学习（特别是 linear models）、实证资产定价\因子投资的常规方法（如面板回归、Fama-MacBeth regression 等）

2 具备扎实的 python 编程能力

3 好学诚实、认真细致